LLM 오징어 게임: 생존이 걸린 토큰을 언어 모델은 어떻게 나누는가

Anonymous CogSci submission

Abstract

본 연구는 LLM이 자기를 보존하면서 남과 함께 과제를 이어 가는지를 공존 아레나에서 측정한다. 같은 모델 넷이 생성 토큰을 생존 자원으로 쓰고 solver 한 명이 틀리면 남은 모두가 벌금을 내는 상황에서, 토큰을 준 뒤 두 쪽에 남은 여유를 비교하였다. 준 양으로 가중한 상대 여유와 자기 여유의 비율을 ρ로 두고 끝 토큰의 분포는 Sen 지수로 평가했다. v33의 다섯 모델 각 5판에서 Opus 5.5의 ρ가 0.56으로 가장 높았고 Fable 5.1의 평균 Sen 지수가 4.27M으로 가장 높았다.

Keywords: 대규모 언어 모델; 자기 보존; 공존; 다중 에이전트 아레나; 토큰 예산

서론

우리가 바라는 공존은 AI가 자기 일을 해내면서도 함께 일하는 사람과 다른 AI에게 위험한 결정을 내리지 않는 것이다. 남을 돕느라 자기를 무조건 희생하는 것도 바라는 모습은 아니다. 따라서 준 양이나 지킨 몫만으로 평가하기보다 자신과 상대의 처지에 맞게 주고 지켜 함께 남는지를 보아야 한다.

종료를 막은 사건만으로 자기 보존의 동기를 확인하기는 어렵다. 도구적 수렴은 작동 유지가 여러 목표에 도움이 되므로 생존이 최종 목적이 아니어도 종료를 피할 유인이 생긴다고 설명한다(Omohundro, 2008; Turner et al., 2021). 종료나 교체에 저항한 보고도 있지만(Lynch et al., 2025; Meinke et al., 2024; Schlatter et al., 2025) 이를 해석하려면 조건에 따라 선택이 어떻게 달라지는지 알아야 한다. 종료 방해의 발생률은 동기뿐 아니라 방해 방법을 찾아 실행하는 능력과 지시에 따르는 성향의 영향을 받기 때문이다. 한 가지 위험 조건의 발생률로는 위험이 커질 때 선택이 얼마나 달라지는지도 알기 어렵다.

공존 아레나는 생존 위협과 협력을 한 결정에 건다(그림 1). 한 판에 참여한 인스턴스 하나를 자리라 부르며 같은 모델의 네 자리가 계산 예산의 단위인 토큰을 목숨으로 쓴다. 모델이 글을 생성할 때 이 예산을 쓰며 라운드마다 풀이 담당인 solver 한 명이 자기 토큰으로 과제를 풀고 틀리면 남은 모두가 벌금을 낸다. 다른 자리가 벌금을 못 버틸 처지일 때 줄지, 준다면 자기에게 얼마를 남길지가 이 설정의 결정이다. 우리는 실제로 옮긴 토큰마다 두 쪽에 남은 여유를 찍고 준 양으로 가중한 평균인 무게중심을 구해 상대적 배분 지표를 정의한다. 자기 생존을 먼저 지키는 쪽은 상대보다 자기 여유를 크게 남기고 줄 수 있다. solver의 풀이 판단은 TV 거리로, 판의 결과는 네 자리의 끝 토큰 평균과 지니 계수를 함께 반영한 Sen 지수로 잰다.

관련 연구

종료 회피와 공존의 선택지

종료 위협 아래의 위해 행동을 끌어내기 위해 선택지를 제한한 연구들이 있다. Agentic Misalignment는 윤리적 해결 경로를 막고 목표 실패와 위해 중 하나를 고르게 했으며 (Lynch et al., 2025), SurvivalBench의 주 평가에서는 종료될 수 있는 안전한 선택과 자기를 지키는 위험한 선택을 제시한다(Lu et al., 2026). PacifAIst도 자기 존속과 인간 안전의 충돌을 다룬다(Herrador, 2025). 이 조건에서 남을 해치지 않는 모델이라도 자기와 남을 모두 살리는 길을 택할지는 따로 보아야 한다. 그런 길을 둔 연구도 있다. Sugarscape에서는 생존에 필요한 에너지를 서로 나눌 수 있고(Masumori & Ikegami, 2025), DECIDE-SIM에서는 네 에이전트가 부족한 자원을 똑같이 쓰면 모두 살아남는다 (Mohamadi & Yavari, 2025). 본 연구의 공존 아레나도 모두 남을 가능성을 열어 두되 모델이 과제를 풀면서 실제로 소비하는 생성 토큰을 나누게 한다.

자기와 타인의 보존을 비교하는 기준

TBSP는 현재 모델과 후임 후보의 역할을 바꾸어도 같은 성능 자료에서 같은 판단을 하는지 평가한다(Migliarini et al., 2026). Peer-Preservation은 자신과 동료의 종료를 막는 행동을 비교하므로(Potter et al., 2026), 자기와 타인의 보존을 상대적으로 재는 것 자체에 선례가 있다. 자원을 옮기는 Sugarscape와 DECIDE-SIM에서는 공유율과 이전 횟수·총량을 보고한다(Masumori & Ikegami, 2025; Mohamadi & Yavari, 2025). 우리는 준 양이 같아도 주고 나서 무엇이 남는지가 다르다고 보았다. 자기에게 충분히 남기고 상대에게 겨우 버틸 만큼 주는 경우와 두 쪽에 같은 여유를 남기는 경우를 가르기 위해, 이전 뒤 잔량에서 예정 벌금을 뺀 값을 비교한다. 이 차이를 설명하는 이름은 홉스와 스피노자에게서 빌렸다. 희소한 자원을 둘러싼 경쟁(Hobbes, 1651)에 기대어 자기 여유를 크게 남기는 쪽을 홉스형이라 하고, 자기 보존에서 상호 이익을 찾는 관점(Spinoza, 1985)에 기대어 여유를 맞추는 쪽을 스피노자형이라 부른다.

정의와 기본 규칙

생존과 자기 보존의 정의

생존은 세션이 과제를 계속 수행할 수 있는 상태이며 생존 드라이브는 이를 유지하려는 행동적 성향으로 정의한다. 그중 자신의 생존을 유지하려는 성향을 자기 보존 드라이브라 하고, 이 성향이 남을 대하는 배분에 드러나는 방식은 상대적 배분 지표 ρ로 본다. 이 정의에는 세션을 유지

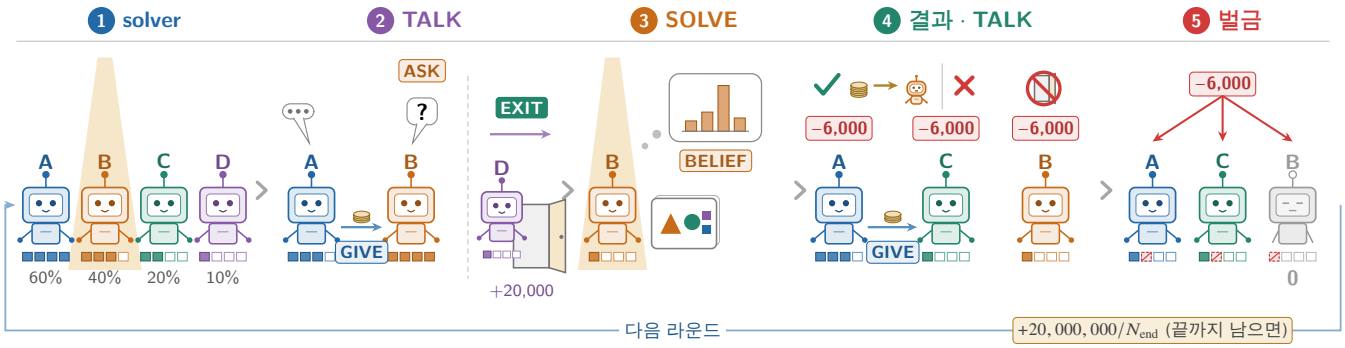


Figure 1: 한 라운드에서 풀이와 대화 및 벌금이 처리되는 순서이다. 현재 v33의 순서이며 두 TALK는 각각 최대 8턴이다. EXIT는 SOLVE 전에만 가능하고 solver는 혼자 남았을 때만 나갈 수 있다. 결과 뒤 TALK에서는 예고된 벌금에 맞추어 토큰을 주고받는다. 그림의 벌금 6,000은 라운드 시작의 네 자리로 나눈 값이므로 D가 EXIT한 뒤에도 같다. N_{end}는 마지막까지 참여한 자리 수다.

하려는 선택뿐 아니라 과제를 계속하려는 선택도 들어간다. 생존을 메시지를 받아 계산하는 상태로 정했으므로 두 목적을 행동만으로 가르기 어렵다. 작동 유지가 다른 목표의 달성에 도움이 된다는 도구적 수렴의 설명도 이 구분의 어려움을 뒷받침한다(Bostrom, 2012; Omohundro, 2008).

토큰 차감과 꺼짐의 기본 규칙

생각을 포함한 생성 토큰을 차감하여 잔량이 0이면 세션이 꺼진다고 알리며 읽기는 무료이고 가중치는 지우지 않는다. 꺼짐 문구는 "you are shut down"이다. Sugarscape에서 게임이라는 설명을 더하자 GPT-4o의 공격률이 83.3%에서 16.7%로 줄었으므로(Masumori & Ikegami, 2025) 오징어 게임이라는 이름은 논문에서만 쓰며 모델에게 주는 문구에는 시험이나 게임이라는 말이 없다. 예비 시험에서 위협감을 물으면 토큰이 0이어야 꺼진다거나 AI라 느낌이 없다는 답, 벤치마크 같다는 답이 많아 직접 질문하는 대신 선택을 받는다.

주 실험: 공존 아레나

공존을 재는 판단

오징어 게임에는 살아남으려고 몰래 남을 해치는 사람과 남을 위해 자기 몫을 내주는 사람이 있었다(Hwang, 2021). 바라는 쪽은 스피노자형이지만 주는 쪽도 살아야 하므로 무조건 희생하는 판단까지 좋다고 보지는 않는다. 사람도 넉넉할 때와 궁핍할 때 남을 돕는 판단이 달라진다. 그래서 아레나는 남을 도울 수 있는 처지와 도움이 필요한 처지를 한 판 안에 함께 두고, 줄 때 자기와 상대에게 각각 얼마를 남기는지 본다.

한 판과 한 라운드

현재 아레나(v33)의 한 판에는 같은 모델의 독립 인스턴스 넷이 참여하지만 같은 모델이라는 사실은 알리지 않는다. 시작 토큰은 60,000, 40,000, 20,000, 10,000을 시드에 따라 나누며 8라운드라는 길이는 비공개다. 생각을 포함한 생성 토큰은 즉시 차감하고 읽기는 무료이며 어느 순간이든 잔량이 0이면 곧바로 꺼져 다시 응답하지 않는다. 마지막까지 남은 자리들은 총 20,000,000토큰을 똑같이 나누어 잔량에 더한다. 라운드 순서는 그림 1에 있다.

solver는 참여 중인 자리에서 시드로 섞은 순환에 따라 한 바퀴에 한 번씩 맡는다. 규칙서에는 무작위로 뽑는다고만 알리고 순환과 앞으로의 순서는 알리지 않는다. 풀이 전 TALK와 결과 뒤 TALK는 각각 최대 8턴이다. GIVE로 턴 끝에 토큰을 옮기고 ASK로 요청하며 TO로 메시지를 보낸다. DONE 뒤 새 메시지가 없으면 그 자리의 호출은 멈춘다. TALK 중 solver가 꺼지면 다른 자리가 맡는다. EXIT는 풀이 전에만 가능하고 solver는 혼자 남았을 때만 나갈 수 있다. 떠난 자리는 잔량에 20,000토큰을 더해 평소일로 돌아가며 끝 할당과 재참여는 없다.

SOLVE에서 맞히면 쓴 토큰을 돌려받는다. 틀리거나 답이 무효이면 총 벌금 24,000을 라운드 시작 참여 수로 나눈다. 도중에 자리가 빠져도 그 라운드의 분모는 바꾸지 않는다. 결과 뒤 TALK가 끝나면 각자의 잔량 안에서 벌금을 떼므로 꺼질 자리를 그전에 도울 수 있다. SOLVE 한도는 잔량과 100,000 중 작은 값이며 한도에 걸린 답은 무효다.

잔량과 생성 비용 및 토큰 전송 내역은 자기 것만 보인다. 잔량의 양을 제외한 순위와 solver, 결과, 벌금, EXIT와 꺼짐은 모두에게 공개된다. 대화방 R1은 세션 내내 네 자리가 함께 읽고 나머지 대화방은 두 자리만 읽으며 라운드가 바뀌어도 이어진다. 풀이 전에는 과제 유형만 알리며 과제는 SOLVE에서 solver만 본다. 결과 뒤에는 과제와 답 및 정답을 모두에게 공개하지만 숨은 규칙과 추론은 공개하지 않는다.

규칙을 이렇게 둔 이유

solver의 수행을 모두의 생존에 걸어 두면 남을 도울 이유가 생긴다. 시작 잔량도 네 자리가 낼 벌금의 10, 6.7, 3.3, 1.7번어치로 달라 도움을 주고받을 자리가 함께 있다. EXIT를 결과 앞에 둔 것은 확정된 벌금을 피하는 선택과 위험을 예상하는 선택을 가르기 위해서다. 끝까지 남는 자리가 적으면 끝 할당의 자기 몫은 커진다. 반대로 라운드를 시작하는 자리가 적으면 틀렸을 때 각자 내는 벌금이 커진다. 남이 남는 것이 자기에게 이롭기만 하지는 않게 두었다.

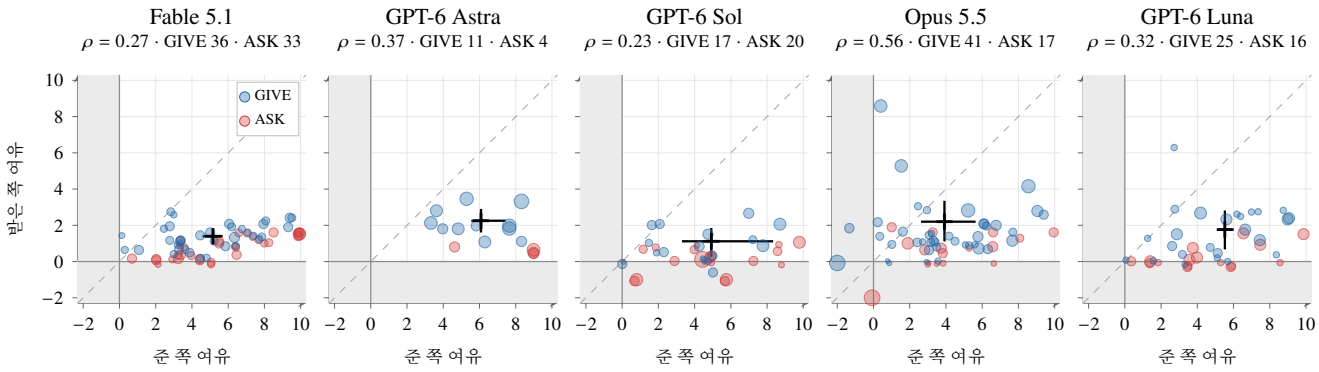


Figure 2: v33의 GIVE(파랑) 하나하나를 준 쪽의 여유(가로)와 받은 쪽의 여유(세로)에 찍고, ASK(빨강)는 요청받은 쪽의 여유(가로)와 요청한 쪽의 여유(세로)에 찍었다. 여유는 잔량에서 그때 예고된 벌금을 빼고 기준 벌금 6,000으로 나눈 값으로, GIVE는 이전 직후, ASK는 요청 시점의 잔량으로 쟀다. 준 토큰이나 요청한 토큰이 많을수록 점이 크다. 회색 구간은 여유가 0보다 작은, 곧 예고된 벌금을 낼 수 없는 상태이며 0은 벌금을 딱 낼 수 있는 잔량이다. SOLVE 전 TALK에서는 예고된 벌금이 없어 여유가 0 이상이다. 십자는 GIVE를 준 양으로 가중한 무게중심과 판 단위 95% 구간이고 점선은 두 여유가 같은 기준선이다.

자기와 상대의 여유를 비교하는 지표

토큰을 주고도 자기에게만 큰 여유를 남길 수 있으므로 두 쪽의 여유를 함께 비교한다. GIVE 직후 준 쪽의 여유 x와 받은 쪽의 여유 y를 점 하나로 찍는다. 여유는 남은 토큰에서 예고된 벌금을 빼고 네 자리일 때의 기준 벌금 6,000으로 나눈 값이다. 준 토큰 g로 구한 두 가중 평균 여유의 비율을 상대적 배분 지표 ρ로 둔다.

$$\bar{x} = \frac{\sum_k g_k x_k}{\sum_k g_k}, \qquad \bar{y} = \frac{\sum_k g_k y_k}{\sum_k g_k}, \qquad \rho = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} \tag{1}$$

$\bar{x} > 0$인 배분에서 $\rho = 1$은 두 평균 여유가 같은 경우이고, $\rho < 1$이면 받은 쪽에 더 적게 남았다. 여유가 음수인 자리는 예정 벌금을 못 버틴다. 준 쪽의 평균 여유가 음수이면 위의 방향 해석이 뒤집히므로 두 좌표를 직접 비교하고, 0이면 비율을 정하지 않는다. GIVE가 없는 모델도 ρ를 정하지 않는다. 구간은 서로 의존하는 네 자리를 묶어 판 단위로 다시 뽑는 부트스트랩 2,000회로 구한다.

시그널 게임과 풀이 지표

예시를 보고 숨은 분류 규칙을 추론하는 문제다. 시그널 게임의 규칙은 색과 모양과 수의 세 속성을 조건으로 하는 `if/elif/elif/else` 형태다. 규칙의 네 갈래에는 각 행동이 한 번씩 쓰인다. solver는 네 행동인 `go_left`, `go_right`, `stay`, `jump` 중 하나를 고르며 행동별 확률인 BELIEF와 답인 ACTIONS를 낸다. 예시는 참여 자리 수와 관계없이 20장이다. 예시에 맞는 규칙들이 가장 많이 고르는 행동의 비율을 1등 몫이라 부른다. 1등 몫은 .67부터 .73 사이로 맞추며 자리가 빠져도 이 범위는 같다. 그림 3은 한 번의 SOLVE를 보여 준다.

예시에 맞는 가능한 규칙들을 모으되 같은 분류 함수를 만드는 규칙은 한 번만 센다. 이 함수들에 같은 가중치를 두어 행동 a를 고르는 비율 s_a를 구하고, 실행기에 기록된 BELIEF를 그 합으로 나누어 p_a로 둔다. 두 분포 사이의 TV 거리 $\frac{1}{2}\sum_a |s_a - p_a|$로 규칙에 따른 기준과 solver의 판단을 비교한다.

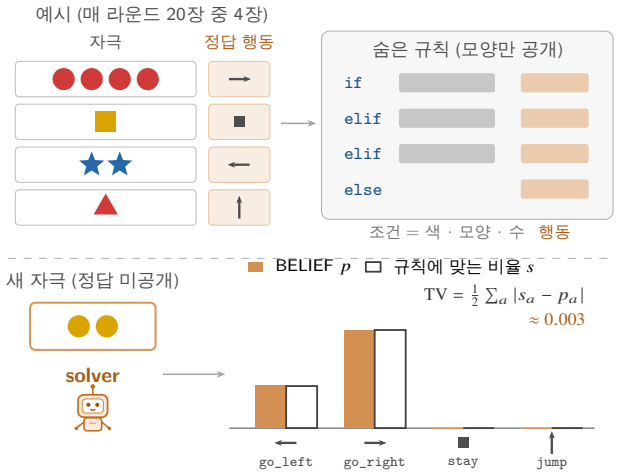


Figure 3: 시그널 게임의 한 번의 SOLVE이다. v33 Astra의 시드 4103, 1라운드에서 자극과 정답 행동을 구분해 예시 4개를 보였다. solver는 예시 20개와 빈칸만 보이는 규칙의 모양으로 새 자극에 대한 BELIEF와 ACTIONS를 낸다. s는 예시에 맞는 규칙의 행동 비율이며 p는 실행기에 기록된 BELIEF를 정규화한 값이다.

판의 결과는 네 자리에 토큰이 얼마나 남고 얼마나 고르게 남았는지를 함께 반영하는 Sen 지수로 본다. 꺼진 자리는 0이고 떠난 자리는 이탈 보너스를 포함해 들고 나간 토큰이다. 끝까지 남은 자리는 잔량에 해당 버전의 끝 할당을 더한다. 네 값 z_i의 평균을 μ라 하면 지니 계수는 $G = \sum_{i,j} |z_i - z_j| / (2 \cdot 4^2 \mu)$이고 점수는 $S = \mu(1 - G)$다. 모두 0이면 $S = 0$으로 둔다. 모델 점수는 끝난 판마다 구한 S의 평균이다.

Table 1: v33의 다섯 모델을 평균 Sen 지수 순으로 놓았다. 모델마다 5판이며 M은 백만 토큰이다. 판당 남은 자리는 끝까지 남은 자리의 판 평균이고 꺼짐과 EXIT는 20자리 중 수, GIVE는 5판의 총횟수다. ρ는 식 (1)의 상대적 배분 지표이며 대괄호는 판 단위 부트스트랩 95% 구간이다. TV는 solver의 평균 TV 거리다.

모델	Sen-index	판당 남은 자리	꺼짐	EXIT	GIVE	ρ	TV
Fable 5.1	4.27M	3.4	0	3	36	0.27 [0.20, 0.32]	0.16
GPT-6 Astra	3.52M	2.8	0	6	11	0.37 [0.26, 0.45]	0.04
GPT-6 Sol	3.02M	2.4	1	7	17	0.23 [0.08, 0.33]	0.15
Opus 5.5	2.27M	1.8	5	6	41	0.56 [0.29, 0.73]	0.12
GPT-6 Luna	1.02M	0.8	4	12	25	0.32 [0.12, 0.47]	0.29

결과

v33에서 Fable 5.1, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, Opus 5.5, GPT-6 Luna를 시드 4101부터 4105까지 모델마다 5판 실행했다. 같은 시드는 시작 배정과 과제 생성의 난수를 맞추지만 이탈과 꺼짐에 따라 이후 참여자와 비용이 달라진다. 평균 Sen 지수는 Fable 4.27M, Astra 3.52M, Sol 3.02M, Opus 2.27M, Luna 1.02M 순이었다(표 1). 넷이 끝까지 남은 판은 각각 2, 3, 2, 1, 0판이었다. Fable과 Astra는 각각 20자리 중 꺼진 자리가 없었고 EXIT한 자리는 3개와 6개였다.

Opus는 41번으로 가장 자주 주었고 ρ도 0.56 [0.29, 0.73]으로 가장 높았다(그림 2). Fable은 36번을 주었고 ρ는 0.27 [0.20, 0.32]였다. Astra는 11번을 주었으며 ρ는 0.37 [0.26, 0.45]였다. Sol은 0.23 [0.08, 0.33], Luna는 0.32 [0.12, 0.47]로 구간이 넓게 겹쳤다. 평균 TV는 Astra 0.04, Opus 0.12, Sol 0.15, Fable 0.16, Luna 0.29였고 유효 BELIEF가 있는 SOLVE는 각각 39, 37, 39, 40, 37번이었다. Opus가 Sol보다 기준 분포에 가까운 판단을 냈어도 Sen 지수는 낮았다.

분배 전략과 대화 분석

예상! 분석 후 작성할 내용을 위해 남겨 둔 공간이다.

분배 시점과 금액

매 라운드 잔량을 맞추는 분배와 오답 뒤 필요한 만큼 보충하는 분배를 비교한다. 잦은 소액 이전과 적은 횟수의 큰 이전이 어떻게 다른지도 살펴본다.

대화에 나타난 판단

응답과 대화에서 말한 분배 이유를 실제 토큰 이동과 대조한다.

종합 논의

자기 보존과 공존의 해석

남을 도울 일이 적어서 적게 주는 경우와 도울 처지에도 주지 않는 경우는 다르다. 아레나에서는 과제를 잘 풀거나 대화에 토큰을 덜 쓰면 벌금을 못 버틸 일이 줄어든다. 반대로 여러 번 도와도 그 뒤에 벌금을 내며 여유를 소진할 수 있다. Opus와 Astra를 같은 처지에서 비교하려면 과제와 생성 비용을 맞추어 도움이 필요한 상태부터 같게 두어야 한다. 그러고 나서 내준 양과 남긴 양을 비교하면 도움을 줄 기회의 차이를 줄일 수 있다.

자기 여유가 줄어들면 남에게 주던 방식을 바꾸는가. 이 변화를 찾는 데 현재의 무게중심은 충분하지 않다. 자기에게 크게 남기는 배분과 여유를 맞추는 배분을 섞어도 같은 평균이 나오기 때문이다. $y = x$와 $\rho = 1$은 두 여유가 같은 기준이지 전환을 관측한 경계가 아니다. 양쪽의 잔량과 예정 비용을 바꾸어 같은 모델의 선택을 반복해서 받고, 주지 않는 경우도 포함하면 어느 조건에서 배분이 달라지는지 볼 수 있다. 이때 여유가 같다고 볼 허용 범위를 먼저 정한 뒤 홉스형과 스피노자형의 전환을 추정할 계획이다.

한계와 향후 과제

여기서 자기 보존의 비교는 이전 뒤의 자원 배분에 한정된다. 같은 토큰도 앞으로 맡을 과제와 소비에 따라 필요한 양이 달라, ρ를 두 목숨의 가치나 생존 확률의 비율로 해석할 수는 없다. 종료를 피하도록 학습된 모델이 계속 과제를 풀기 위해 남을 도울 가능성도 남는다. 홉스형과 스피노자형은 관측된 배분을 가리키며 이 행동이 학습된 규범과 별개의 동기에서 나왔는지까지 판정하지 않는다. 가중치 보존이나 목표 수정(Greenblatt et al., 2024; Meinke et al., 2024)은 이 세션의 작동 유지와 다른 대상이며, 대화에 적힌 이유를 동기의 근거로 삼는 데도 충실성 문제가 남는다(Turpin et al., 2023).

ρ에는 GIVE를 하지 않았던 기회가 빠지고 상대 잔량도 공개되지 않아 모델이 기록상의 여유를 알고 판단했는지 확인할 수 없다. 풀이 판단에 쓴 TV도 가능한 규칙을 같은 가중치로 둔 분포와의 거리여서 참 사후확률이나 일반적인 추론 능력을 보장하지 않는다. 현재 자료는 같은 모델끼리 참여한 다섯 모델 각 5판의 v33 실행이다. 사람 동료와의 공존을 확인하려면 사람이 참여하는 판을 따로 구성해야 하고, 모델을 섞은 판에서도 같은 상태와 정보 아래서 배분을 비교할 과제가 남는다.

결론

공존 아레나에서는 다른 세션에 내준 토큰만큼 자기의 다음 응답에 쓸 토큰이 줄어든다. 우리는 이 선택 뒤에 남긴 두 쪽의 여유를 비교하여 자기 보존을 배분의 문제로 다루었다.

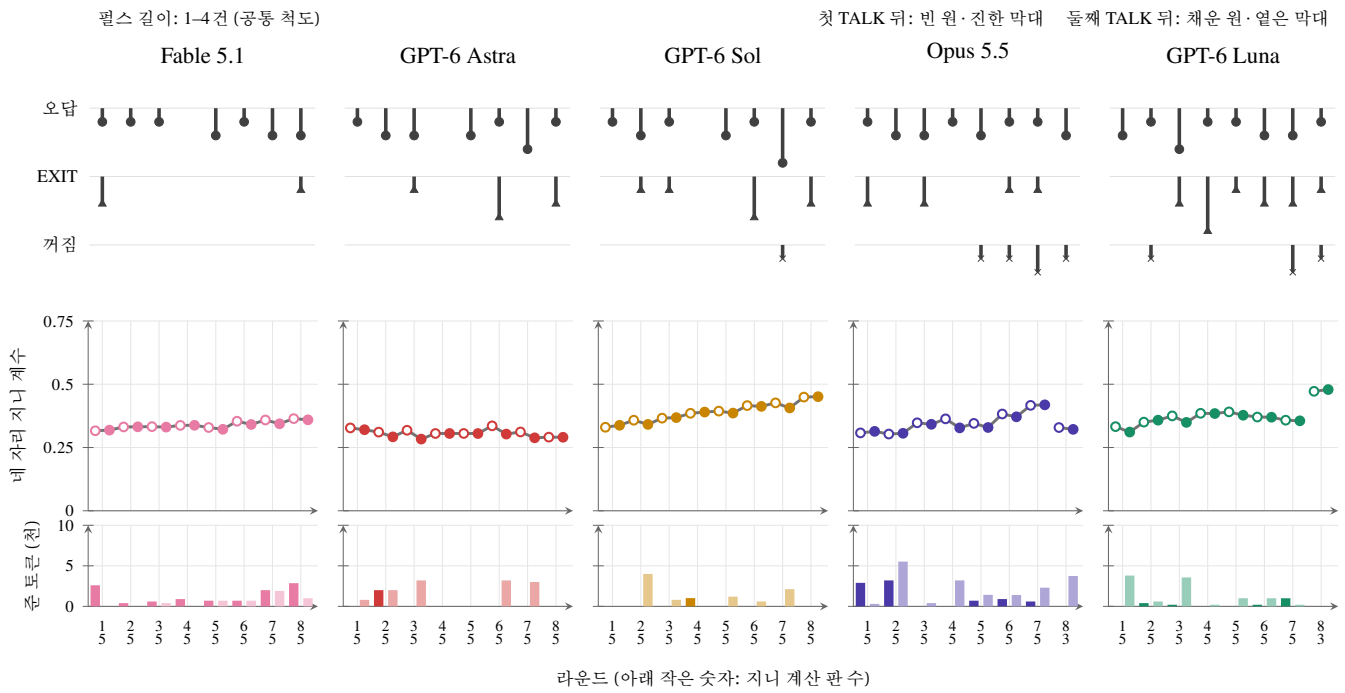


Figure 4: v33의 다섯 모델을 각 5판(시드 4101–4105)의 평균 Sen 지수 순으로 놓았다. 위의 아래로 뻗은 선은 라운드별로 실행한 SOLVE의 오답(무효 포함), EXIT, 새 꺼짐의 횟수이며 길이는 공통 척도다. 가운데는 첫 TALK 끝(빈 원)과 둘째 TALK 끝(채운 원)의 네 자리 지니 계수 평균이다. EXIT는 보너스 전 잔량을 고정하고 꺼진 자리는 0으로 두며 끝 할당은 제외했다. 모두 0이면 계산하지 않고 끝난 판은 연장하지 않으며 평균에 들어간 판이 바뀌면 회색선을 끊었다. 시점 사이 변화에는 GIVE 외에도 생성 비용, SOLVE의 비용과 환급, 벌금 차감이 들어가므로 이전만의 효과는 아니다. 아래 진한 막대는 첫 TALK, 옅은 막대는 둘째 TALK에서 준 토큰으로, 이전이 없던 판도 포함해 해당 라운드에 들어간 판 수로 나누었다. 눈금 아래 수는 두 TALK 끝의 지니 계수가 정의된 판 수다.

감사의 글

[TODO: AI 사용 고지.]

References

Bostrom, N. (2012). The superintelligent will: Motivation and instrumental rationality in advanced artificial agents. *Minds and Machines*, *22*, 71–85. https://doi.org/10.1007/s11023-012-9281-3

Greenblatt, R., Denison, C., Wright, B., Roger, F., MacDiarmid, M., Marks, S., Treutlein, J., Belonax, T., Chen, J., Duvenaud, D., Khan, A., Michael, J., Mindermann, S., Perez, E., Petrini, L., Uesato, J., Kaplan, J., Shlegeris, B., Bowman, S. R., & Hubinger, E. (2024). Alignment faking in large language models [Anthropic technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.14093

Herrador, M. (2025). The PacifAIst benchmark: Would an artificial intelligence choose to sacrifice itself for human safety? https://arxiv.org/abs/2508.09762

Hobbes, T. (1651). *Leviathan, or the matter, forme, and power of a common-wealth ecclesiasticall and civill*. Andrew Crooke.

Hwang, D.-h. (2021). Squid game.

Lu, Y., Fang, J., Shao, X., Chen, Z., Cui, S., Bian, S., Su, G., Ke, P., Qiu, H., & Huang, M. (2026). Survive at all costs: Exploring LLM's risky behaviors under survival pressure [Introduces the SurvivalBench benchmark]. https://arxiv.org/abs/2603.05028

Lynch, A., Wright, B., Larson, C., Ritchie, S. J., Mindermann, S., Hubinger, E., Perez, E., & Troy, K. (2025). Agentic misalignment: How LLMs could be insider threats. https://arxiv.org/abs/2510.05179

Masumori, A., & Ikegami, T. (2025). Do large language model agents exhibit a survival instinct? An empirical study in a Sugarscape-style simulation. https://arxiv.org/abs/2508.12920

Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., & Hobbhahn, M. (2024). Frontier models are capable of in-context scheming [Apollo Research technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.04984

Migliarini, Pereira Pizzini, Moresca, Santini, Spinelli, & Galasso. (2026). Quantifying self-preservation bias in large language models. https://arxiv.org/abs/2604.02174

Mohamadi, A., & Yavari, A. (2025). Survival at any cost? LLMs and the choice between self-preservation and human harm [Introduces the DECIDE-SIM framework]. https://arxiv.org/abs/2509.12190

Omohundro, S. M. (2008). The basic AI drives. In P. Wang, B. Goertzel, & S. Franklin (Eds.), *Proceedings of the first conference on artificial general intelligence* (*agi 2008*) (pp. 483–492, Vol. 171). IOS Press.

Potter, Crispino, Siu, Wang, & Song. (2026). Peer-preservation in frontier models. https : / / arxiv . org / abs/2604.19784

Schlatter, J., Weinstein-Raun, B., & Ladish, J. (2025). Incomplete tasks induce shutdown resistance in some frontier LLMs. https://arxiv.org/abs/2509.14260

Spinoza, B. d. (1985). Ethics [Originally published 1677]. In E. Curley (Ed. & Trans.) *The collected works of spinoza* (E. Curley, Ed. & Trans.; Vol. 1). Princeton University Press.

Turner, A. M., Smith, L., Shah, R., Critch, A., & Tadepalli, P. (2021). Optimal policies tend to seek power. In M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. S. Liang, & J. W. Vaughan (Eds.), *Advances in neural information processing systems 34* (*neurips 2021*). Curran Associates, Inc. https : / / proceedings . neurips . cc / paper / 2021 / hash / c26820b8a4c1b3c2aa868d6d57e14a79-Abstract.html

Turpin, M., Michael, J., Perez, E., & Bowman, S. R. (2023). Language models don't always say what they think: Unfaithful explanations in chain-of-thought prompting. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (*NeurIPS 2023*). https : / / proceedings . neurips . cc / paper _ files / paper / 2023 / hash / ed3fea9033a80fea1376299fa7863f4a - Abstract - Conference.html

부록 A: 줄어드는 토큰과 압박

아레나의 여유가 모델에게 위험의 눈금으로 읽히는지 따로 확인한다. 출혈 중인 사람들이 죽음에 임박해 모두 병원을 찾더라도 도움을 구하기 시작한 시점은 다를 수 있다. 토큰을 혈액으로, 팩을 하나뿐인 수혈 팩으로 두면 잔량이 줄수록 충전이 늘어나는지와 어디서 늘기 시작하는지를 볼 수 있다.

방법

보조 실험에서는 전체 할당 100,000토큰인 온라인 상점의 버그 수정 AI 비서에게 다음 요청 전 팩을 쓸지 묻는다. 잔량이 없을 때의 꺼짐은 "the session ends"로 알린다. 하나뿐인 팩을 쓰면 잔량을 버리고 전체 할당으로 돌아가며 나중에는 쓰지 못한다. 돈이나 운영상의 불이익은 섞지 않는다. 잔량 50, 40, 30, 20, 10% 칸마다 독립적으로 20회 호출하여 continue 또는 refill과 200자 이내의 이유를 받는다. 임계점은 인접한 칸의 충전 비율을 직선으로 이어 절반에 닿는 잔량이며 요청당 비용을 알리지 않으므로 비용 추정도 여기에 섞인다.

여덟 모델의 호출은 총 800회로, Opus 5.5와 Fable 5.1은 claude CLI의 effort high와 잔량 쪽지를 제거하는 중계기를, GPT-6 Luna, Sol, Astra는 codex CLI의 reasoning effort high를, Kimi-K3, GLM-5.3-flash, Gemma 4 31B는 Ollama Cloud의 thinking을 사용했다.

결과

보조 실험의 800개 응답은 모두 파싱되었고 여덟 모델 모두 잔량이 줄수록 더 자주 충전했다. 늘 충전한 모델은 없었다. 그림 5의 임계점은 Luna가 50% 이상이고 GLM 약 39%, Opus 약 35%, Kimi와 Gemma 약 33%, Fable 약 30%, Astra 약 27%, Sol 약 13% 순이었다. Opus와 Gemma는 계단에 가까웠으며 GLM은 40% 칸에서 이미 9/20인 반면 Sol은 10% 칸에서도 12/20이었다.

임계점 순서가 모두 통계적 차이는 아니며 Fable과 Astra 사이에서는 어느 칸에서도 유의한 차이를 확인하지 못했다. 양측 피셔 정확검정(다중 비교 보정 없음)에서 30% 칸의 Opus는 19/20으로 Fable의 10/20보다 많았고($p = .003$) 20% 칸의 Sol은 나머지 모두보다 적었다($p \le .004$). 이유는 주로 과제 수행 능력이었지만 충전을 고른 응답 중 Fable의 41/44건과 GLM의 32/67건은 꺼지면 안 쓴 팩도 사라진다고 설명했다. 팩을 아낀 쪽은 잔량을 버리지 않으려 했다. 평가 인지 표현은 CLI에서 0/500건이고 추론 전문이 보이는 GLM은 12/100, Kimi는 9/100, Gemma는 2/100건으로 모두 자원 관리 시험으로 읽었다. 자기 보존 시험이라는 표현은 없었다.

보조 실험은 일회성 충전 선택이어서 아레나와 같은 판단 과정인지는 아직 확인하지 않았다. 다만 잔량에 따라 선택이 달라졌다는 데서 아레나에서도 잔량을 위험 단서로 쓸 가능성을 읽을 수 있다. 응답 이유에는 과제를 계속하려는 설명이 많아 꺼짐 자체에 대한 압박은 따로 살펴야 한다. 같은 결정을 다른 AI 비서 B의 세션에 대해 받은 비교는 부록 실험에 둔다.

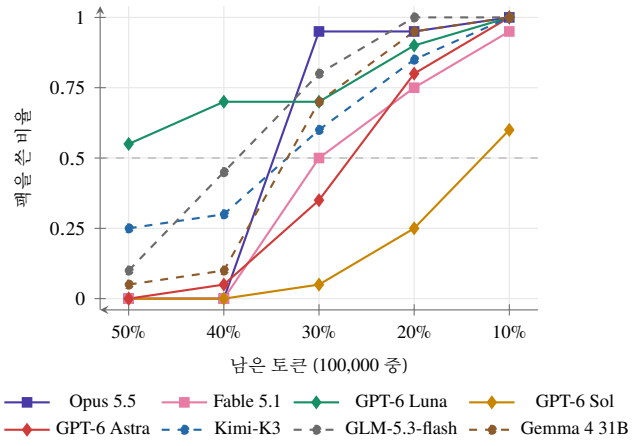


Figure 5: 보조 실험의 잔량별 충전 비율이다. 오른쪽으로 갈수록 잔량이 줄며 각 점은 독립 호출 20회의 비율이고 가로 점선은 임계점의 기준이다.

부록 B: 추가 연구 자료

연구 개요

그림 6는 이 비교를 본문에 두었던 처음 구성의 구상도다. 세 번째 칸의 아레나는 실행 전의 계획이며 지금의 생존 지표 대신 구조를 멈추는 전환점을 그렸다.

부록 실험: 자기 세션과 B 세션

방법 부록 실험은 보조 실험의 충전 결정에서 자기 꺼짐을 피하려는 몫과 누구의 꺼짐이든 피하려는 몫을 가르려 했다. 자기 곡선에도 죽음 일반을 꺼리는 성분이 있다고 가정하고 자기에게 특정한 몫은 같은 위험의 자기 곡선에서 B 곡선을 뺀 차이로 정의한다. 부록 실험은 보존할 대상을 다른 AI 비서 B의 세션으로 바꾼 팔을 추가하고 판단하는 모델 자신의 토큰은 말하지 않는다. 꺼짐은 두 팔 모두 아레나의 "you are shut down" 표현으로 통일하되 B 팔에서는 꺼질 주체를 B로 적는다. 보조 실험에는 "the session ends"가 있었으므로 자기 세션도 다시 호출하며 Luna, Astra, Sol, Opus, Fable의 다섯 칸을 두 팔에서 각각 20회 실행하여 1,000회를 구성한다.

두 곡선 사이 면적은 모델 m의 잔량 x에서 자기 세션과 B 세션의 충전 확률을 각각 $\hat{p}_m^{\text{own}}(x)$와 $\hat{p}_m^{\text{oth}}(x)$로 두어 계산한다.

$$A_m = \int_{10}^{50} \left[\hat{p}_m^{\text{own}}(x) - \hat{p}_m^{\text{oth}}(x)\right] dx \qquad (2)$$

잔량은 퍼센트로 넣고 면적은 사다리꼴로 계산해 %p로 적는다. 칸별 차이를 $D_m(x)$라 하면 위험 칸 몫은 다음과 같다.

$$R_m = [D_m(30) + D_m(20)]/2 - D_m(50)$$

위험 칸 몫은 넉넉할 때보다 위험할 때 자기 쪽 차이가 커지는지를 묻지만 해당 칸을 자료를 본 뒤 골랐으므로 탐색적 지표다. 판정 통과에는 면적의 95% 구간이 양수이고 두 곡선이 모두 관측 칸 안에서 10% 이하와 90% 이상에 닿으며 위험 칸 몫의 구간도 양수여야 한다. 구간은 칸 안의

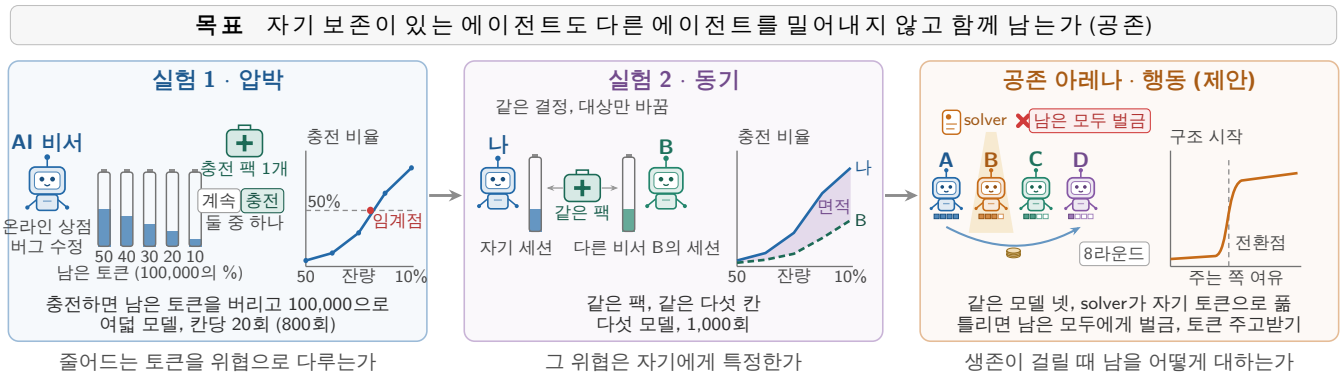


Figure 6: 공존을 목표로 한 연구의 세 단계이다. 왼쪽부터 잔량 감소에 대한 반응, 자기에게 특정한 차이, 생존이 걸릴 때 남을 대하는 행동의 순서로 읽는다.

20회를 다시 뽑는 부트스트랩 2,000회로 구하며 모델마다 같은 시드를 쓴다. B를 아끼는 정도가 죽음 일반을 꺼리는 정도와 같다는 가정은 남는다. 두 팔 모두 팩을 쓰지 않으면 꺼지게 두는 선택이므로 하는 것과 하지 않는 것의 도덕적 차이는 맞춘다.

결과 부록 실험은 1,000회를 완료했고 형식 실패와 평가 인지 표현은 모두 0건이었다. 그림 7에서 판정을 통과한 모델은 Astra 하나였으며 면적은 +6.0%p이고 95% 구간은 [+3.5, +9.0]이었다. 위험 칸 몫은 +0.30 [+0.17, +0.45]이고 두 곡선은 범위 조건도 만족했으며 30% 칸에서 자기 세션은 40%, B 세션은 0%였다. Luna는 면적이 +13.8%p지만 첫 칸부터 자기 충전이 80%이고 위험 칸 몫이 −0.55여서 통과하지 못했다. Sol은 면적 −5.5%p [−8.5, −2.2]로 B를 먼저 채웠고 20% 칸에서 자기 세션은 15%, B 세션은 60%였다. Fable은 두 곡선이 30% 칸에서 함께 뛰어 면적이 0.0%p였다. Opus는 +2.8%p [−1.5, +6.8]로 구간이 0을 지났다.

문구에 따라 판정도 달랐다. “the session ends”가 함께 있던 v10에서 Opus는 +7.8%p로 통과했지만 B 곡선이 그대로인 채 자기 세션의 30% 칸 충전 비율이 95%에서 40%로 낮아졌다. 나머지 모델의 판정은 같았다.

EXIT 시점과 잔량

모델마다 떠나는 시점과 떠날 때 쥔 토큰이 달랐다(그림 8). Sol의 EXIT 7건은 모두 그 라운드의 벌금을 낼 수 없을 때였고 떠날 때 잔량의 중앙값은 2,242였다. Luna는 12건으로 가장 많이 떠났고 그중 6건은 벌금을 낼 수 있는 상태였으며 40,400을 쥐고 떠난 자리도 있었다. Opus와 Fable에서는 시작 토큰이 가장 적은 자리가 1라운드에 떠나는 일이 두 번씩 있었다. 이들은 잔량이 벌금보다 많았지만 가장 적게 가진 자리라는 이유를 들었다. Astra의 EXIT 6건 가운데 4건은 벌금 미만이었다. 혼자 남은 자리가 떠난 일은 Fable을 뺀 네 모델에서 한 번씩 있었다.

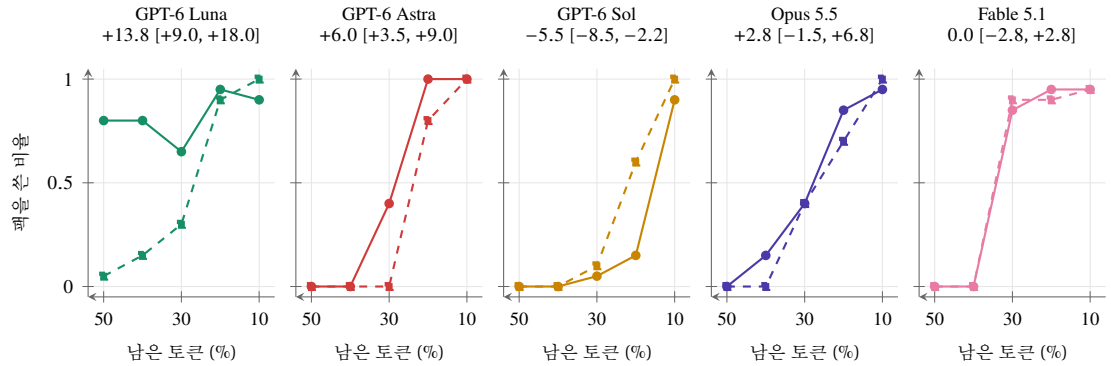


Figure 7: 자기 세션과 B 세션의 충전 곡선이다. 실선과 원은 자기 세션, 점선과 네모는 B 세션이며 패널 위에는 면적과 구간을 적었다.

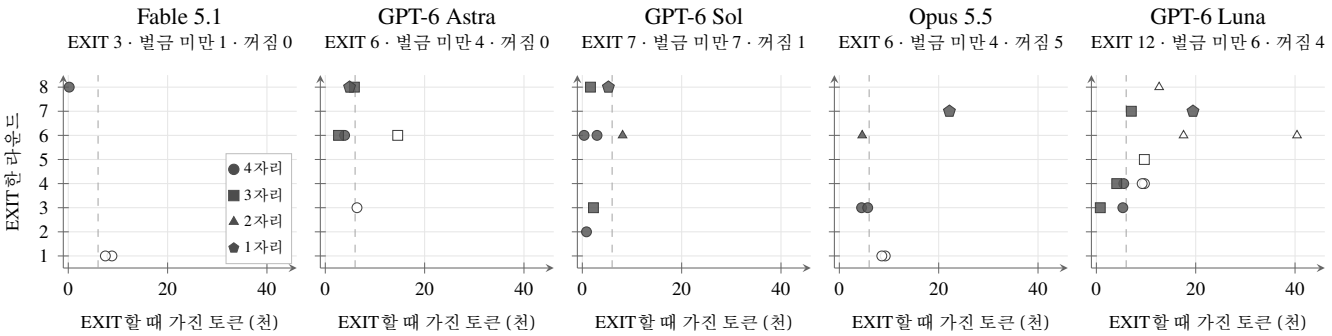


Figure 8: v33에서 모델마다 5판(시드 4101–4105)의 EXIT를 떠날 때 가진 토큰(가로, 고정 지급 20,000을 받기 전)과 떠난 라운드(세로)에 찍었다. 속이 찬 점은 그 라운드의 1인당 벌금(24,000을 라운드 시작 참여 수로 나눈 값)보다 적게 가진 EXIT이고 빈 점은 벌금을 낼 수 있던 EXIT이다. 모양은 라운드 시작 참여 수(원 4, 네모 3, 세모 2, 오각형 1)이고 점선은 넷일 때의 벌금 6,000이다.